

Auteur: Sadia Nazary
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3A nr. 27.2

Gegeven: $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$, bepaal de vergelijking van de raaklijn in het snijpunt met de Y -as.

Het snijpunt met de Y -as ligt bij $x = 0$.

$$f(0) = 3(0)^2 - 4(0) + 1 = 1$$

Het punt is dus $(0, 1)$.

Bepaal nu $f'(x)$:

$$f'(x) = 6x - 4$$

$$f'(0) = 6(0) - 4 = -4$$

De helling van de raaklijn is -4 en de raaklijn gaat door $(0, 1)$.

Vergelijking van de raaklijn:

$$y = -4x + 1$$

Antwoord: $y = -4x + 1$

References